



web: tzbsystems.cz

Vypracoval: Ing. Vojtěch Procházka
Mob: +420 777 960 025
e-mail: info@tzbsystems.cz

Zodpovědný projektant: Ing. Vojtěch Procházka

Číslo zakázky: 2026_00017
Stupeň dokumentace: DPS
Měřítko: -
Formát: A4
Datum: 06/2026

Název akce: Stavební úpravy a změna užívání objektu

Místo stavby: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice 1

Investor: SC Fitness - Element CZ, s.r.o. Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2

Profese: D.1.4.c KLIMATIZACE

Číslo paré: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Název výkresu: TECHNICKÁ ZPRÁVA

Číslo výkresu: 01

Obsah

A) TECHNICKÝ POPIS	3
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3
2. SYSTÉMY	3
3. NAVRŽENÁ ZAŘÍZENÍ	3
B) CHLAZENÍ VRF SYSTÉMEM	3
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3
2. VRF JEDNOTKY	4
3. PŘIPOMÍNKY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ CHLADÍRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ	4
C) POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE	4
D) ZÁVĚR	6

Příloha č.1 – Seznam zařízení

A) TECHNICKÝ POPIS

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Projektová dokumentace řeší klimatizování fitness centra v Českých Budějovicích

2. SYSTÉMY

Zdrojem chladu pro objekt je soustava 2 ks venkovních klimatizačních jednotek systému VRF a stávajícím zdrojem chladu, které jsou situovány na střeše budovy. Koncepce systému je navržena po podlažích, kdy každá venkovní jednotka hydraulicky obsluhuje jedno nadzemní podlaží.

Vnitřní systém je tvořen kazetovými novými klimatizačními a stávajícími fan-coil jednotkami zavěšenými pod stropní konstrukcí, instalace v 1.NP bude zakryta kazetovým podhledem. Místnost vstup / turnikety nebude chlazena.

3. NAVRŽENÁ ZAŘÍZENÍ

Klimatizační jednotky jsou vypsané v příloze č.1 – Seznam zařízení

B) CHLAZENÍ VRF SYSTÉMEM

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Dle ČSN 73 0548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů:

- Venkovní maximální teplota $t_e = 32\text{ °C}$
- Vnitřní výpočtová teplota $t_i = 24 \pm 2\text{ °C}$
- vnitřní zisky z osvětlení do 20 W/m^2
- vnitřní zisky z osob (při 24 °C) 250 W/osobu
- vnitřní zisky z technologie do 20 W/m^2

Celková tepelná zátěž chlazených místností vychází na 71,8 kW.

2. VRF JEDNOTKY

Pro chlazení objektu byl navržen systém VRF. Klimatizace bude naplněna ekologickým chladivem určeným pro daný typ klimatizační jednotky R410. Od venkovních jednotek je vedeno tepelně izolované potrubí par chladiva a, kapalného chladiva ve dvou trubkách a ovládací vodič. Potrubí bude měděné a bude izolováno izolací ze syntetického kaučuku.

Od všech vnitřních jednotek je nutné zajistit odvod kondenzátu – řeší projekt ZTI.

Potrubí bude z předizolovaného měděného potrubí pro chladicí systémy. Přichyceno bude dle montážních předpisů platných pro daný materiál potrubí. K uchycení potrubí bude použito systémové uchycení výrobce materiálu potrubí.

3. PŘIPOMÍNKY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ CHLADÍRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použité výrobky a montážní postupy musí splňovat nařízení vlády č.6/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení vlády č.9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení.

Montáž všech chladírenských zařízení musí být prováděna odbornou montážní firmou a musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření dle platných předpisů.

Dodavatelská firma provede kontrolu (množství kusů, výkonových parametrů apod.) komponentů uvedených ve výkazu materiálu PD.

Při montáži všech komponentů musí být dodrženy montážní postupy a pokyny výrobců jednotlivých zařízení.

Veškerá zařízení musí být po montáži montážní firmou vyzkoušena a zaregulována. Obsluhovatel musí být řádně seznámen s funkcí, provozem a údržbou zařízení. Výměna dílčích prvků vzduchotechnických zařízení a následné nakládání s nimi bude prováděna podle předpisů jednotlivých výrobců.

Zařízení, seřízená a odevzdaná do trvalého provozu, smí být obsluhována pouze řádně zaškolenými pracovníky, a to dle provozních předpisů dodavatelů zařízení.

Zařízení musí být pravidelně kontrolována, čištěna a udržována stále v provozuschopném stavu. Okolí zařízení musí být vždy čisté a přístupné pro snadnou kontrolu a bezpečnou obsluhu nebo údržbu.

Při provozu odpovídá za bezpečnost práce provozovatel. Všechny podmínky pro bezpečnou práci musí být uvedeny v provozním řádu.

Po ukončení montáží bude provedena komplexní zkouška celého zařízení, aby se prokázala jeho úplnost, řádně provedená montáž a připravenost k přejímacímu řízení.

C) POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

V rámci realizace díla formou „dodávky na klíč“ jsou součástí plnění následující stavební a montážní práce:

Stavba a stavební úpravy

- **Bourací a přípravné práce:** Realizace veškerých prostupů stěnami a stropy (jádrové vrtání) pro vedení tras měděného potrubí chladiva, komunikačních kabelů a odvodu kondenzátu.
- **Zednické zapravení:** Odborné začištění všech rýh, drážek a prostupů po instalaci technologií.
- **Protipožární ucpávky:** Následné utěsnění prostupů instalací požárně dělícími konstrukcemi certifikovaným systémem dle požární odolnosti konstrukcí. Požární ucpávky budou v místech kdy se prochází z požárního úseku 2. NP do 3-8.NP. Ucpávky budou odolnosti min. EI 45 DP1.
- **Malířské práce:** Finální výmalba dotčených stěn a stropů v kancelářích a na chodbách po dokončení instalací (uvedení povrchů do esteticky čistého stavu).
- **Úklid:** Likvidace stavební sutě a provedení úklidu po montáži.

ZTI (Zdravotně technické instalace)

- **Odvod kondenzátu:** Kompletní dodávka a montáž potrubí pro odvod kondenzátu od všech vnitřních VRF i fan-coil jednotek
- **Napojení:** Zaústění odvodu kondenzátu do stávající kanalizace v jednotlivých patrech objektu, včetně instalace zápachových uzávěrek.

Elektroinstalace (Příprava pro napájení)

- Napájení venkovních i vnitřních VRF jednotek.
- Napájení centrálního ovladače

D) ZÁVĚR

Provádění prací na tomto stavebním objektu musí být v souladu se všemi platnými bezpečnostními předpisy ve stavební výrobě. Jedná se především o vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Pro správnou realizaci projektu musejí být všechna zařízení instalována dle realizačních a montážních pokynů daných výrobcí jednotlivých zařízení.

Všechna navržená zařízení splňují hygienické požadavky.

Všechna zařízení, která mohou být zdrojem hluku, je nutné instalovat tak, aby hluk nepřesahoval předepsané hygienické požadavky. Průchodky zdmi a stěnami, stejně jako upevnění provádět kluzně.

Technologie navržené v této projektové dokumentaci lze nahradit jinými, ale vždy komplexním a certifikovaným systémem. V rámci zvoleného systému budou dodrženy technologické postupy dodavatele systému. Veškeré uvedené materiály nejsou závazné, je možné je nahradit jinými, ale vždy na stejné či vyšší kvalitativní úrovni, a to po důkladné konzultaci s investorem a generálním dodavatelem stavby.

Technická zpráva je nadřazena projektové dokumentaci, v případě jakýchkoliv nesrovnalostí či v případě nejasností je nutné okamžitě kontaktovat projektanta.

V Pardubicích, 06/2026

Ing. Vojtěch Procházka

1.2.1.

STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA

DENCOHAPPEL CASSETTE-GEKO GCS2.UWW.K09

Chladicí/topný výkon: 5,94 / 5,34 kW

Hladina ak. tlaku: 46 / 40 / 33 dBA

Provozní proud: 0,3 A

Rozměry: 822 / 298 / 822 mm

Hmotnost: 36 kg

El. Příkon: 88 W / 230 V

2.1.1.

VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA (MiniVRF)

SAMSUNG AM080BXMWGH/EU

Chladicí/topný výkon: 22,4 / 25,0 kW

Hladina ak. tlaku: 58 dBA (v 1m)

Provozní proud: 18,0 A (MCA)

Rozměry: 940 / 1420 / 330 mm

Hmotnost: 135 kg

El. Příkon: 9,96 kW / 400 V

2.2.1.

VNITŘNÍ VRF KAZETOVÁ JEDNOTKA

SAMSUNG AM071NN4DKH/EU

Chladicí/topný výkon: 7,1 / 8,0 kW

Hladina ak. tlaku: 37 / 34 / 30 dBA

Provozní proud: 0,35 A

Rozměry: 840 / 204 / 840 mm

Hmotnost: 16,5 kg

El. Příkon: 34 W / 230 V

3.1.1.

VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA (MiniVRF)

SAMSUNG AM080BXMWGH/EU

Chladicí/topný výkon: 22,4 / 25,0 kW

Hladina ak. tlaku: 58 dBA (v 1m)

Provozní proud: 18,0 A (MCA)

Rozměry: 940 / 1420 / 330 mm

Hmotnost: 135 kg

El. Příkon: 9,96 kW / 400 V

3.2.1.

VNITŘNÍ VRF KAZETOVÁ JEDNOTKA

SAMSUNG AM071NN4DKH/EU

Chladicí/topný výkon: 7,1 / 8,0 kW

Hladina ak. tlaku: 37 / 34 / 30 dBA

Provozní proud: 0,35 A

Rozměry: 840 / 204 / 840 mm

Hmotnost: 16,5 kg

El. Příkon: 34 W / 230 V